

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO:

Subtítulo do trabalho

São Cristóvão

2026

NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO:

Subtítulo do trabalho

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Coordenação de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Sergipe como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências no Domínio da Engenharia Elétrica.

Orientador:
Nome do Orientador, D. Sc.

Coorientador:
Nome do Coorientador

São Cristóvão

2026

NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO:

Subtítulo do trabalho

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Coordenação de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Sergipe como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências no Domínio da Engenharia Elétrica.

Aprovado em: _____ / _____ / _____

Professor Avaliador
Universidade Federal de Sergipe
Avaliador

Professor Avaliador
Universidade Federal de Sergipe
Avaliador

Nome do Orientador, D. Sc.
Universidade Federal de Sergipe
Orientador

Dedico este trabalho a todos que acreditaram que "é só escrever umas páginas". Espero que agora entendam que havia um pouco mais envolvido.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todas as pessoas que contribuíram, direta ou indiretamente, para a realização deste trabalho. Aos professores, colegas, amigos e familiares, pelo incentivo e pela paciência durante esta jornada.

Agradeço também aos desenvolvedores de ferramentas livres, aos autores dos livros e artigos consultados e a todos que responderam dúvidas em fóruns da internet anos antes de eu sequer formulá-las.

Por fim, agradeço a mente brilhante que inventou o comando “Ctrl + Z”, comando este que sempre esteve presente nos momentos de desespero.

“Todo grande projeto começa com uma página em branco e a esperança de que tudo dê certo.”

Alguém disse isso, certeza

RESUMO

O resumo sintetiza de forma objetiva e concisa os elementos essenciais do trabalho acadêmico. Em um único parágrafo contínuo, deve apresentar o contexto e a justificativa da pesquisa, a delimitação do problema investigado, os objetivos estabelecidos, a metodologia empregada e os principais resultados e conclusões alcançados. Recomenda-se a utilização de linguagem clara, em terceira pessoa e na voz ativa, evitando-se o uso de abreviaturas não consolidadas, equações ou citações diretas. A extensão recomendada para trabalhos acadêmicos varia entre 150 e 500 palavras, seguida da relação de palavras-chave que representem adequadamente o conteúdo do documento, conforme as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 6028 (“NBR 6028: Informação e documentação — Resumo, resenha e recensão — Apresentação”, 2021).

Palavras-chave: Modelo; Trabalho; TCC; Relatório; Typst; ABNT.

ABSTRACT

The abstract consists of a faithful translation of the Portuguese summary into a foreign language (usually English), maintaining the same structural features and conciseness. It presents the background, research problem, objectives, methodology, main findings, and conclusions of the study. The text must be followed by a list of keywords in the chosen language. Proofreading by a proficient native or qualified translator is highly recommended to ensure proper technical terminology and academic style.

Keywords: Model; Paperwork; TCC; Report; Typst.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 Exemplo de figura utilizando a função `#figura`. 18

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Exemplo de formatação de tabela 19

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
DEL	Departamento de Engenharia Elétrica
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
UFS	Universidade Federal de Sergipe

LISTA DE SÍMBOLOS

O(n) Ordem de complexidade de um algoritmo
d_ab Distância entre os pontos A e B

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 14
1.1 Créditos e Isenção de Responsabilidade 14
1.2 Estrutura dos Trabalhos Acadêmicos 14
1.3 Configuração do Template 14
1.4 Paginação 15
2 DESENVOLVIMENTO 17
2.1 Formatação de Texto e Seções 17
2.2 Listas 17
2.3 Figuras 17
2.4 Tabelas 18
2.5 Equações Matemáticas 19
2.6 Gerenciamento de Siglas 19
2.7 Citações e Bibliografia 20
2.7.1 Citações no Texto 20
2.7.2 Inclusão da Bibliografia 20
2.8 Elementos Pós-Textuais 20
2.8.1 A Regra da Numeração dos Títulos Pós-Textuais 21
3 CONCLUSÃO 22
REFERÊNCIAS 23
GLOSSÁRIO 24
APÊNDICE A – O QUE É UM APÊNDICE? 25
ANEXO A – O QUE É UM ANEXO? 26
ANEXO B – UNIDADES DE MEDIDA 27

1 INTRODUÇÃO

A introdução constitui a seção inicial da parte textual do documento, tendo por finalidade apresentar o tema, contextualizar o problema de pesquisa, explicitar a justificativa e os objetivos e delinear a estrutura do trabalho. Este arquivo funciona simultaneamente como modelo de formatação e como manual prático de utilização das funcionalidades do Typst e do template do Departamento de Engenharia Elétrica (DEL) da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

1.1 Créditos e Isenção de Responsabilidade

Este template foi desenvolvido por **Bruno Cardoso** e disponibilizado sob licença MIT.

Isenção de Responsabilidade: Este modelo é fornecido “COMO ESTÁ” (“AS IS”), sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas. Embora tenha sido desenvolvido com o objetivo de atender às normas da ABNT e às diretrizes da UFS, os autores e distribuidores não se responsabilizam por eventuais inconsistências, alterações normativas futuras ou exigências específicas de bancas e coordenações de curso. Cabe ao usuário final a conferência do documento gerado com as exigências de sua respectiva instituição.

1.2 Estrutura dos Trabalhos Acadêmicos

Em documentos acadêmicos estruturados segundo a ABNT NBR 14724 (“NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação”, 2024), o trabalho divide-se em três partes principais:

- **Elementos pré-textuais**: antecedem o texto propriamente dito e incluem a capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, sumário e listas explicativas (figuras, tabelas, siglas e símbolos).
- **Elementos textuais**: compreendem a introdução, o desenvolvimento (dividido em fundamentação teórica, metodologia e análise de resultados) e a conclusão.
- **Elementos pós-textuais**: sucedem a conclusão e reúnem as referências (obrigatórias), além de eventuais apêndices, anexos e glossário.

1.3 Configuração do Template

O template é inicializado no topo do arquivo através da função `#show: doc => tcc(...)`. Basta preencher os parâmetros com as informações do seu trabalho. Abaixo apresenta-se a estrutura simplificada de configuração:

```
#import "modelo/config.typ": figura, sigla, tcc

#show: doc => tcc(
  curso: "Engenharia Elétrica",
  autor: "Nome do Aluno",
  titulo: "Título do Trabalho",
  subtitulo: "Subtítulo do trabalho", // Opcional (remover se não houver)
  instituicao: "Universidade Federal de Sergipe",
  local: "São Cristóvão",
  data: "2026",
  orientador: "Nome do Orientador, D. Sc.",
  coorientador: "Nome do Coorientador", // Opcional (remover se não houver)
  submissao: [Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Coordenação de
Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Sergipe como parte
dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências no
Domínio da Engenharia Elétrica.],
  banca: (
    (nome: "Professor Avaliador 1", instituicao: "UFS", funcao: "Avaliador"),
    (nome: "Professor Avaliador 2", instituicao: "UFS", funcao: "Avaliador"),
    (nome: "Professor Orientador", instituicao: "UFS", funcao: "Orientador"),
  ),
  dedicatoria: [ Dedico este trabalho a... ],
  agradecimentos: [ Agradeço a todas as pessoas... ],
  epigrafe: (
    texto: [Todo grande projeto começa com uma página em branco...],
    autor: [Autor da frase],
  ),
  resumo: (
    texto: [ Resumo em português (150 a 500 palavras)... ],
    palavrasChave: ("Modelo", "TCC", "Typst", "ABNT"),
  ),
  abstract: (
    texto: [ English abstract translation... ],
    keywords: ("Model", "TCC", "Typst", "ABNT"),
  ),
  sumario: true,
  listaFiguras: true,
  listaTabelas: true,
  listaSiglas: true,
  listaSimbolos: true,
  simbolos: (
    "S": "Símbolo",
  ),
  doc,
)
```

1.4 Paginação

Segundo a ABNT NBR 14724 (“NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação”, 2024), todas as folhas a partir da folha

de rosto devem ser contadas sequencialmente, porém a exibição visível do número da página em algarismos arábicos (no canto superior direito) inicia-se apenas na primeira página da Introdução. O template gerencia esse controle de numeração automaticamente. Havendo anexos e apêndices, suas folhas continuam com a mesma numeração sequencial.

2 DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo são apresentadas as orientações detalhadas e exemplos de código para a estruturação de elementos do texto, tais como figuras, tabelas, equações, siglas, listas, citações bibliográficas e elementos pós-textuais.

2.1 Formatação de Texto e Seções

No Typst, a marcação de texto é simples e intuitiva:

- Para destacar texto em **negrito**, utilize asteriscos: `*texto*`.
- Para destacar em *itálico*, utilize underlines: `_texto_`.
- Títulos de seções utilizam o caractere `=` no início da linha. O número de símbolos indica o nível hierárquico, conforme a ABNT NBR 6024 (“NBR 6024: Informação e documentação — Numeração progressiva das seções de um documento — Apresentação”, 2012):

```
= Seção Primária (Capítulo)
== Seção Secundária
=== Seção Terciária
==== Seção Quaternária
```

2.2 Listas

No Typst, é simples criar tanto listas não ordenadas (com marcadores) quanto listas ordenadas (numeradas).

Para criar uma lista com marcadores, utilize o hífen `-` no início da linha (com recuo para subníveis):

```
- Item de primeiro nível
  - Subitem de segundo nível
    - Subitem de terceiro nível
```

Para listas numeradas, utilize o sinal de mais `+` no início de cada linha. O Typst incrementa a numeração automaticamente:

```
+ Primeiro item numerado
+ Segundo item numerado
```

2.3 Figuras

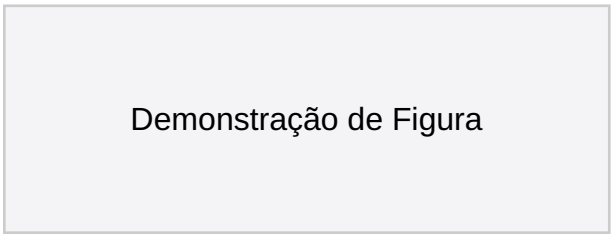
As figuras devem possuir legenda na parte superior e indicação de fonte na parte inferior, conforme exigido pela ABNT NBR 14724 (“NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação”, 2024). O template disponibiliza a função `#figura` para simplificar esse processo:

```
#figura(
  image("caminho/para/imagem.png", width: 80%),
```

```
  caption: [Descrição da figura.],
  fonte: [Fonte da figura],
) <fig-exemplo>
```

Se o parâmetro `fonte` for omitido, o template insere automaticamente `"Fonte: Autoria própria."`. A Figura 1 demonstra a aplicação da função `#figura`.

Figura 1 – Exemplo de figura utilizando a função `#figura`.



Fonte: Autoria própria.

Para referenciar a figura no texto, utilize `@` seguido do rótulo definido ao final do bloco (por exemplo, `@fig-exemplo`). Toda figura deve ser citada no texto antes de sua aparição.

2.4 Tabelas

As tabelas devem seguir a padronização do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da ABNT NBR 14724 (“NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação”, 2024), priorizando um visual limpo sem linhas verticais nas extremidades. Para incluir tabelas com indicação de fonte, utiliza-se a função `#figura` envolvendo o elemento `table`:

```
#figura(
  table(
    columns: (auto, auto, auto),
    stroke: none,
    table.hline(),
    [*Parâmetro*], [*Valor Medido*], [*Unidade*],
    table.hline(stroke: 0.5pt),
    [Tensão], [220,0], [V],
    [Corrente], [12,5], [A],
    [Fator de Potência], [0,95], [–],
    table.hline(),
  ),
  caption: [Exemplo de tabela.],
) <tab-exemplo>
```

A Tabela 1 ilustra o resultado dessa formatação no documento.

Tabela 1 – Exemplo de formatação de tabela

Métrica	Configuração do Ensaio		
	Cenário A	**Cenário B**	**Cenário C**
Tensão Nominal (V)	220,0	380,0	440,0
Corrente Máxima (A)	12,5	25,0	30,2
Fator de Potência	0,92	0,95	0,98
Rendimento (%)	88,4	91,2	94,5

Fonte: Autoria própria.

2.5 Equações Matemáticas

Equações em bloco (alinhadas ao centro e numeradas) são criadas delimitando a expressão por cifrões com espaço interno. Para rotular e citar a equação, adiciona-se `<eq-rotulo>` ao final:

```
$ R = rho dot l / A $ <eq-resistencia>
```

O código acima gera a seguinte equação numerada:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} \tag{1}$$

em que R representa a resistência elétrica (Ω), ρ a resistividade (Ωm), l o comprimento (m) e A a área (m^2), conforme visto na Equação 1.

Para equações no corpo do texto (**inline**), utilize cifrões sem espaços internos, como em `$E = m c^2$` (que resulta em $E = mc^2$).

2.6 Gerenciamento de Siglas

O template possui um sistema dinâmico para registrar e organizar siglas. Ao utilizar a função `#sigla`, a abreviação é formatada no texto e inserida automaticamente na **Lista de Abreviaturas e Siglas**.

- Na primeira ocorrência, passe a sigla curta e a definição por extenso para registrá-la e exibi-la no formato por extenso seguido da sigla entre parênteses:

```
#sigla("UFS", "Universidade Federal de Sergipe")
```

Resultado no texto: Universidade Federal de Sergipe (UFS)

- Nas ocorrências posteriores, você pode informar apenas a sigla curta:

```
#sigla("UFS")
```

Resultado no texto: UFS

2.7 Citações e Bibliografia

As citações devem respeitar a ABNT NBR 10520 (“NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação”, 2023) e as referências a ABNT NBR 6023 (“NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração”, 2018).

2.7.1 Citações no Texto

As referências cadastradas no arquivo `.bib` podem ser citadas diretamente utilizando o caractere `@`:

- **Citação indireta (no corpo do texto):**

```
Segundo as orientações da NBR 14724 @abnt14724...
```

- **Citação com indicação de página ou trecho:**

```
Conforme destacado por autor @abnt10520 [p. 5]...
```

- **Citação direta longa (mais de 3 linhas):**

Para citações diretas longas, utiliza-se a função `#quote(block: true)` para aplicar o recuo regulamentar de 4 cm e fonte reduzida:

```
#quote(block: true)[
  A adoção de modelos formais de documentação em ambientes acadêmicos visa padronizar a difusão do conhecimento científico e assegurar a integridade da comunicação acadêmica.
]
```

2.7.2 Inclusão da Bibliografia

As referências são mantidas em um arquivo formato BibTeX (como `referencias.bib`). A inclusão da lista de referências no documento é feita via comando `#bibliography`:

```
#bibliography("referencias.bib", style: "associacao-brasileira-de-normas-tecnicas", title: "REFERÊNCIAS")
```

2.8 Elementos Pós-Textuais

Os elementos pós-textuais complementam o trabalho acadêmico e incluem as **Referências**, o **Glossário**, os **Apêndices** (textos elaborados pelo próprio autor) e os **Anexos** (documentos produzidos por terceiros).

2.8.1 A Regra da Numeração dos Títulos Pós-Textuais

De acordo com a ABNT NBR 6024 (“NBR 6024: Informação e documentação — Numeração progressiva das seções de um documento — Apresentação”, 2012) e a NBR 14724 (“NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação”, 2024), os títulos dos elementos pós-textuais **não devem receber a numeração progressiva** dos capítulos textuais (ou seja, não se deve numerar como `4. REFERÊNCIAS` ou `5. APÊNDICE A`).

Para atender a essa norma no Typst, insere-se a seguinte instrução logo antes da bibliografia e dos elementos pós-textuais:

```
#set heading(numbering: none)
```

Essa instrução remove a numeração automática dos títulos declarados a partir daquele ponto. Assim, os elementos pós-textuais são estruturados da seguinte forma no código:

```
// Desativa a numeração automática de capítulos para os pós-textuais
#set heading(numbering: none)

// Inclusão da Bibliografia
#bibliography("referencias.bib", style: "associacao-brasileira-de-normas-
tecnicas", title: "REFERÊNCIAS")

// Glossário (Opcional)
= Glossário

// Apêndices (Elaborados pelo autor)
= APÊNDICE A – Roteiro dos Experimentos

// Anexos (Documentos de terceiros)
= ANEXO A – Folha de Dados do Componente
```

3 CONCLUSÃO

Este manual apresentou as principais diretrizes para elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso em Typst no padrão do departamento. A utilização deste modelo garante a padronização normativa exigida pela UFS e pela ABNT, permitindo que o autor foca-se essencialmente na qualidade do conteúdo científico.

REFERÊNCIAS

NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação. Rio de Janeiro, 2023.

NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro, 2024.

NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

NBR 6024: Informação e documentação — Numeração progressiva das seções de um documento — Apresentação. Rio de Janeiro, 2012.

NBR 6028: Informação e documentação — Resumo, resenha e recensão — Apresentação. Rio de Janeiro, 2021.

Portaria nº 590, de 02 de dezembro de 2013: Aprova o Quadro Geral de Unidades de Medida. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/portarias/procpdf.asp?glic_id=3939>. Acesso em: 31 jul. 2026.

GLOSSÁRIO

O glossário é um elemento pós-textual opcional que reúne termos técnicos, jargões ou expressões específicas empregadas ao longo do trabalho, acompanhados de suas respectivas conceituações. Os verbetes devem ser ordenados alfabeticamente (“NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação”, 2024).

APÊNDICE A – O QUE É UM APÊNDICE?

O apêndice reúne textos ou documentos elaborados pelo próprio autor com o intuito de complementar sua argumentação e enriquecer a fundamentação do trabalho, sem comprometer a continuidade do texto principal (“NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação”, 2024).

ANEXO A – O QUE É UM ANEXO?

O anexo compreende documentos ou materiais de autoria de terceiros incorporados ao trabalho para fins de comprovação, ilustração ou fundamentação complementar. Diferencia-se do apêndice pelo fato de não ter sido produzido pelo autor da pesquisa (“NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação”, 2024).

ANEXO B – UNIDADES DE MEDIDA

O texto contido neste anexo traz informações sobre as unidades legais de medida no Brasil (“Portaria nº 590, de 02 de dezembro de 2013: Aprova o Quadro Geral de Unidades de Medida”, 2013).